

Вариант 4

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 11)e^{x-10}$ на отрезке $[9; 11]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 14 \cos x + 7\sqrt{3}x - \frac{7\pi\sqrt{3}}{3} + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{18} - \frac{7\sqrt{3}}{3}x - \frac{14\sqrt{3}}{3} \cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 5 \cos x - 9x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 12x - 7 \sin x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x + 9x + 4$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x - 10x + 4$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 2 \cos x + \frac{12}{\pi}x + 5$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 2 \sin x - \frac{18}{\pi}x + 7$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x - \frac{27}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \operatorname{tg} x - 10x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 4 \operatorname{tg} x - 4x + \pi - 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 4$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 7x - 7 \operatorname{tg} x - 7$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = x - \operatorname{tg} x + 10$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 6 \operatorname{tg} x - 12x + 3\pi - 13$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 6x - 3 \operatorname{tg} x - 1, 5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 5)e^{x-5}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (24 - x)e^{x+24}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (20 - x)e^{20-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 4)e^{4-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 5x - \ln(x + 5)^5$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 8)^9 - 9x$ на отрезке $[-7, 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 8 \ln(x + 5) + 6$ на отрезке $[-4, 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 6 \ln(x + 6) - 6x + 6$ на отрезке $[-5, 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - \ln(12x) + 4$ на отрезке $\left[\frac{1}{24}; \frac{5}{24}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(5x) - 5x + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^2 - 13x + 7 \ln x + 5$ на отрезке $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x + 3$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 13) - 2x + 7$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x-18}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (3x^2 - 18x + 18)e^{x+18}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 32x + 32)e^{7-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 11)^2 e^{x-7}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 5)^2 e^{x-9}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x + 2)^2 e^{3-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 6)^2 e^{2-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 \cos x + 12x - 7$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 16x - 6 \sin x + 6$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (2x^2 - 26x + 26)e^{3-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 4x - \ln(x + 3) + 6$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 12x + 11$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 147x + 19$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3x + 19$ на отрезке $[0; 2]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 75x + 5$ на отрезке $[-6; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 9x^2 + 13$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 15x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 15x^2 + 19$ на отрезке $[-2; 5; 2; 5]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 6x^2 + 17$ на отрезке $[-1; 1]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 14x^2 + 49x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 5$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 + 12x^2 + 36x + 86$ на отрезке $[-5; 0]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 8x^2 + 16x + 23$ на отрезке $[-13; -3]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 2,5x^2 - 50x + 3$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 19x^2 + 80x - 25$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 20x - 9$ на отрезке $[2; 10]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 1,5x^2 - 18x$ на отрезке $[-8; -2]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 108x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 13 + 48x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 13 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 5 + 300x - x^3$ на отрезке $[-10; 10]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 21x^2 - x^3 + 11$.
65. Найдите точку минимума функции $y = -13,5x^2 - x^3 + 93$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 16,5x^2 - x^3 + 17$ на отрезке $[-4; 9]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = 19,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[11; 16]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 11$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 2$ на отрезке $[8; 13]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 4$ на отрезке $[-8; -5]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 36x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 23 + 25x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = -8 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-5; -2]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -10 + 81x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[8; 13]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 3x + 28$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 9x + 27$ на отрезке $[3; 419]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 4x + 7$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - 12x + 17$ на отрезке $[137; 149]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 2 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 + 6x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[2; 18]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 18$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 3x + 8$ на отрезке $[35; 39]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 18x + 29$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 23$ на отрезке $[0; 4]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 2x + 16$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 9x + 14$ на отрезке $[76; 85]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 20 + 27x - x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 3 + 3x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[0; 8]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 5x + 1$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 8$ на отрезке $[0; 4, 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 49}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 361}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 144}{x}$ на отрезке $[1; 19]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 289}{x}$ на отрезке $[-29; -1]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{100}{x} + x + 7$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{676}{x} + x + 6$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{324}{x} + 5$ на отрезке $[0, 5; 31]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{625}{x} + 14$ на отрезке $[-33; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (29 - x)e^{30-x}$ на отрезке $[24; 35]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (9 - x)e^{x-8}$ на отрезке $[6; 20]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 24)e^{25-x}$ на отрезке $[22; 37]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (3x^2 - 27x + 27)e^{x-7}$ на отрезке $[5; 10]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (2x^2 - 12x + 12)e^x$ на отрезке $[-3; 6]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 - 15x + 15)e^{2-x}$ на отрезке $[0; 7]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 5x - 5)e^{2-x}$ на отрезке $[-1; 3]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 37)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[35, 5; 40]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 39)^2 e^{x-37}$ на отрезке $[0; 38]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 26)^2 e^{-26-x}$ на отрезке $[-27; -25]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 36)^2 e^{-34-x}$ на отрезке $[-35; -33]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 3x - \ln(x + 5)^3 + 2$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 8)^8 - 8x + 5$.
113. Найдите точку минимума функции $y = 9x - 9 \ln(x + 5) + 2$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 4 \ln(x + 4) - 4x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = x^2 - 18x + 40 \ln x + 1$.
116. Найдите точку минимума функции $y = 0,5x^2 - 17x + 72 \ln x + 5$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 2$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 7$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 7$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -4x + 2 \operatorname{tg} x + \pi + 17$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 13 \cos x - 15x + 23$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 22 \sin x - 27x + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 28\sqrt{2} \sin x - 28x + 7\pi + 11$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -3 - 10\pi + 40x - 40\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 196}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 484}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-223 - 30x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 30x + 248}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 - 8x + 80}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{55 + 6x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_8(-5 - 8x - x^2) - 2$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_4(x^2 - 12x + 42) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_7(x^2 - 14x + 392) + 1$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_9(725 - 4x - x^2) + 5$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 5^{-208 + 30x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 7^{x^2 + 22x + 147}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 3^{x^2 + 18x + 82}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 7^{-13 + 8x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 7)^2(x - 9) + 10$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 10)^2(x - 6) - 3$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 9)^2(x + 4) + 10$ на отрезке $[3; 12]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2(x + 3) - 6$ на отрезке $[-5; -3,5]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 11e^x + 1$ на отрезке $[1; 2]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 10x^3 - 200x$ на отрезке $[-7; -1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 5x^3 + 5$ на отрезке $[-4; 0]$.